Les pourcentages

Appliquer, augmenter, diminuer, enchaîner des évolutions

3e — Mathématiques · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais appliquer un pourcentage, je maîtrise le coefficient multiplicateur, et je sais enchaîner deux évolutions successives.

L'ESSENTIEL — le coefficient multiplicateur

Appliquer un pourcentage, c'est multiplier par un **coefficient**.

Évolution	Coefficient
Prendre $t\,\%$ de	$\dfrac{t}{100}$
Augmenter de $t\,\%$	$1+\dfrac{t}{100}$
Diminuer de $t\,\%$	$1-\dfrac{t}{100}$

$+20\,\%$	$-15\,\%$	$+100\,\%$
$\times 1{,}20$	$\times 0{,}85$	$\times 2$

Évolutions successives
On **multiplie** les coefficients — on ne les additionne jamais.

$$+20\,\%\ \text{puis}\ -20\,\% \longrightarrow 1{,}20\times 0{,}80 = 0{,}96$$

Le coefficient global est 0,96 : cela correspond à une **baisse de** $4\,\%$, et non à un retour au point de départ.

Retrouver un pourcentage

$$t = \frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}} \times 100$$

Un prix passe de 80 à 92 € : $\dfrac{92-80}{80}\times 100 = 15\,\%$ d'augmentation.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une hausse de $t\,\%$ suivie d'une baisse de $t\,\%$ ne ramène **jamais** au prix de départ.

La baisse s'applique à un montant plus élevé que la hausse. C'est la question la plus fréquente au brevet sur ce chapitre.

MÉTHODE — revenir à la valeur initiale

Pour retrouver le prix d'avant, on **divise** par le coefficient.

1. Identifier le coefficient de l'évolution

2. Diviser la valeur finale par ce coefficient

Exemple. *Après une remise de* $30\,\%$*, un article coûte* 56 *€. Quel était son prix initial ?*
Coefficient : $1-0{,}30 = 0{,}70$.
Prix initial : $56 \div 0{,}70 = 80$ *€.*
Vérification : $80\times 0{,}70 = 56$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne le coefficient multiplicateur. NIVEAU 1

a) Augmentation de 25 %

b) Diminution de 40 %

c) Augmentation de 5 %

d) Diminution de 8 %

2. Calcule. NIVEAU 1

a) 60 € augmentés de 15 %

b) 240 € diminués de 25 %

c) 80 € augmentés de 100 %

3. Quel est le pourcentage d'évolution ? NIVEAU 2

a) De 50 à 65

b) De 200 à 170

c) De 80 à 80

4. Retrouve la valeur initiale. NIVEAU 2

a) Après +20 %, on obtient 96 €.

b) Après −25 %, on obtient 45 €.

EXERCICES — je réfléchis

5. Un article à 200 € subit une hausse de 10 %, puis une baisse de 10 %. NIVEAU 3

a) Calcule le prix après la hausse.

b) Calcule le prix après la baisse.

c) Quel est le coefficient global ?

d) À quelle évolution en pourcentage cela correspond-il ?

6. La population d'une ville augmente de 8 % une année, puis de 5 % l'année suivante. NIVEAU 3

a) Quel est le coefficient global ?

b) Quelle est l'évolution totale en pourcentage ?

c) Pourquoi n'est-ce pas 13 % ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Diminuer de 50 % puis augmenter de 50 % redonne le prix initial.

b) Multiplier par 0,9 revient à diminuer de 10 %.

c) Une augmentation de 200 % triple la valeur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un commerçant achète un article 40 €. Il le revend avec une marge de 60 %. En période de soldes, il applique une remise de 30 % sur le prix de vente.

— Quel est le prix de vente avant soldes ?

— Quel est le prix soldé ?

— Le commerçant gagne-t-il encore de l'argent ? De combien ?

— Quelle remise maximale pourrait-il accorder sans perdre d'argent ?